

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

**Qué son las base de datos
y los lenguajes de
programación?**



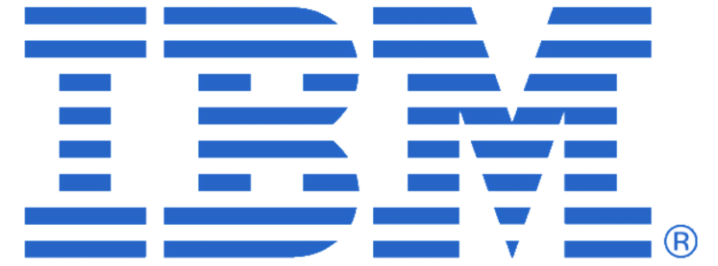
Getting to know you!

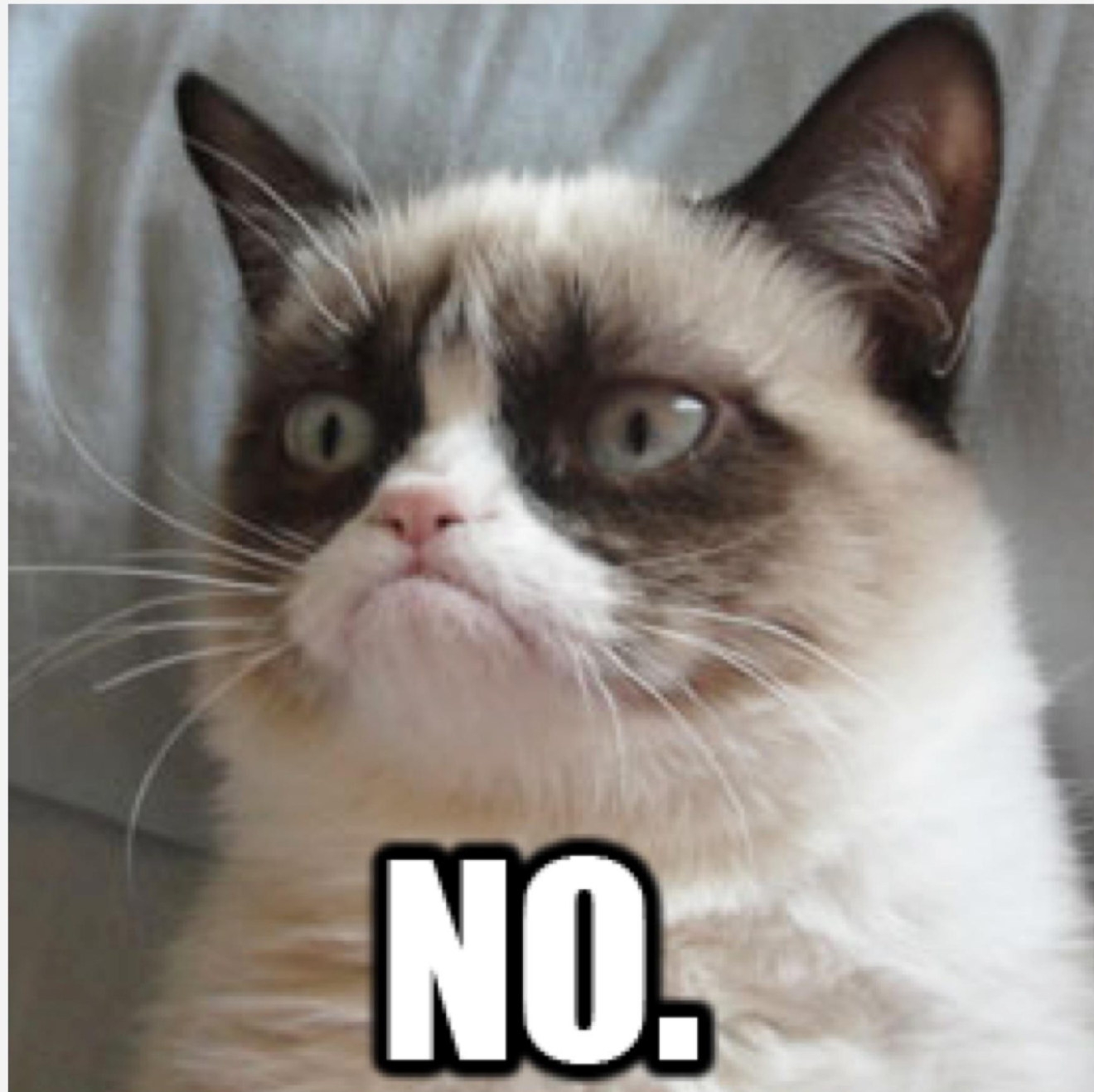
<https://www.menti.com/ali8df4kbbiz>

→ **Menti.com**
Código 3238 0409

Introducción a las bases de datos

¿Cuáles son bases de datos?





Qué es una Base de Datos?

Una base de datos es un **conjunto de datos** almacenados en memoria externa que están organizados mediante una **estructura de datos**.

Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa u otro tipo de organización.

Una base de datos es creada, accedida y actualizada por un **SGBD**.



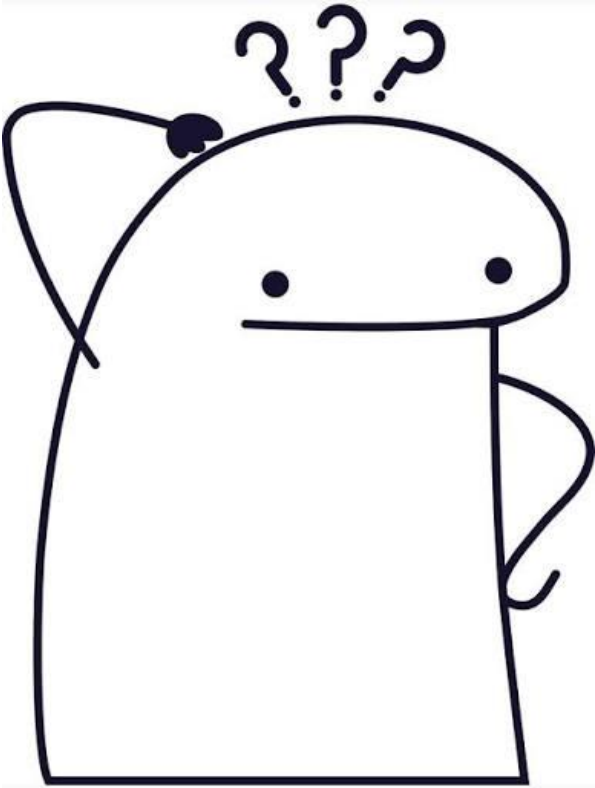
Propiedades de las bases de datos

Representa algún **aspecto** del **mundo real**
(minimundo)

Colección de datos **lógicamente coherente** con
algún tipo de significado inherente. (no hay datos
aleatorios*)

Una base de datos se **diseña, construye y rellena** con
un **propósito específico**.

¿Qué es un lenguaje de programación?



Qué es un lenguaje de programación?

Es un **lenguaje** formal o artificial diseñado para estructurar conjuntos de **instrucciones, órdenes y reglas lógicas** que permiten a un programador comunicarse directamente con una **computadora** para indicarle qué tareas debe realizar y cómo debe procesar la información.

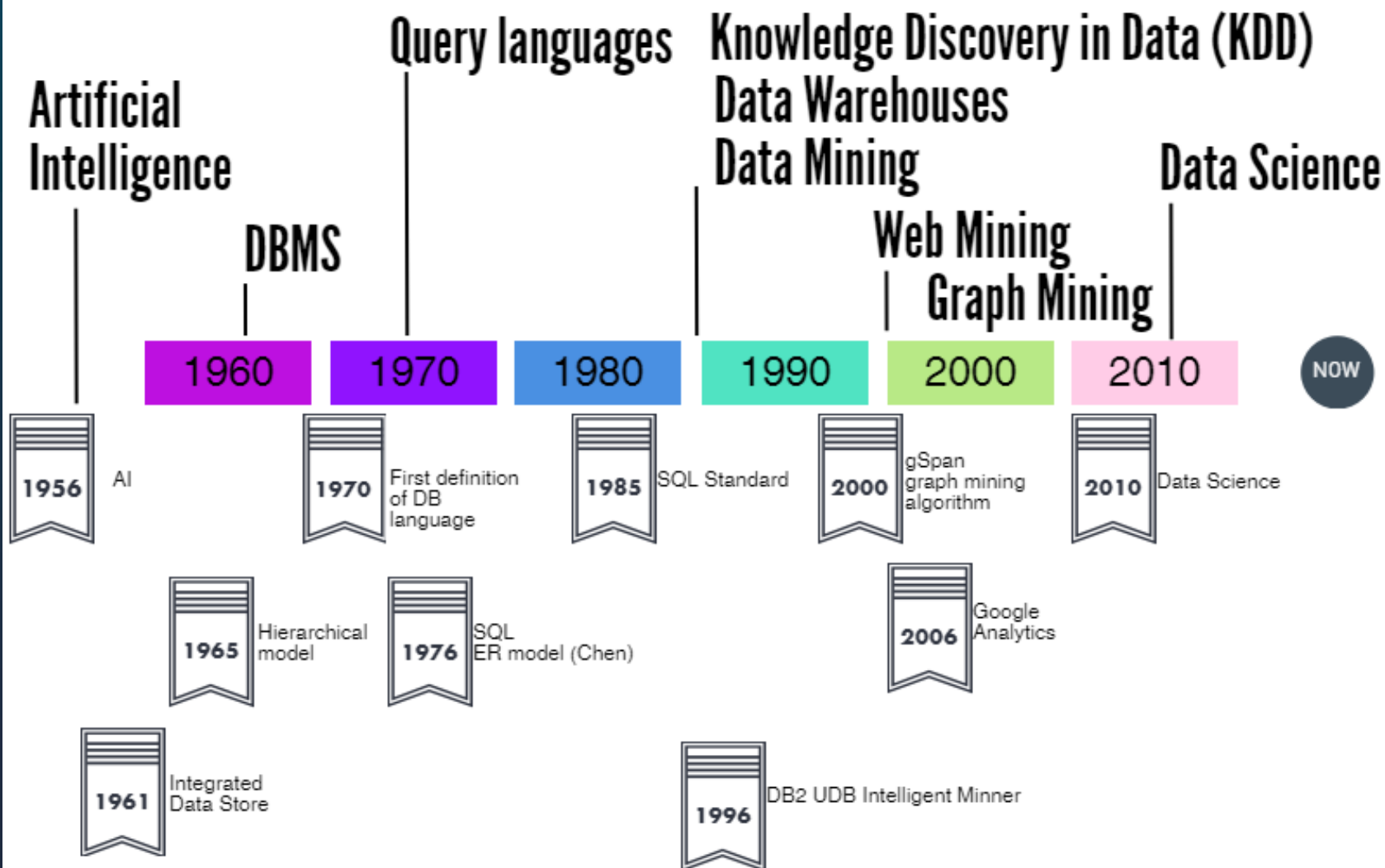
¿Cómo llegar a la Universidad?



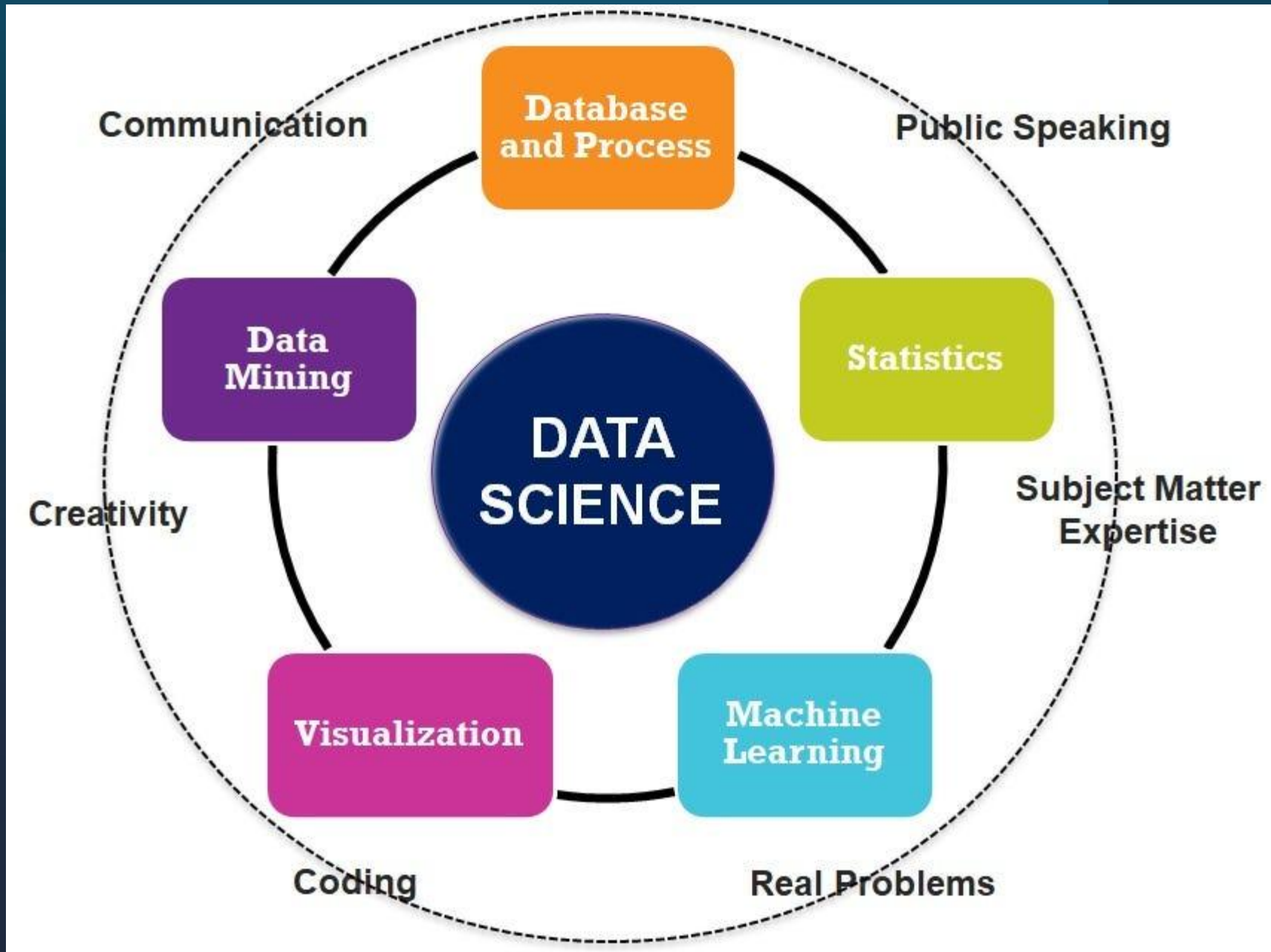
Sarah Connor watching you
use AI for everything

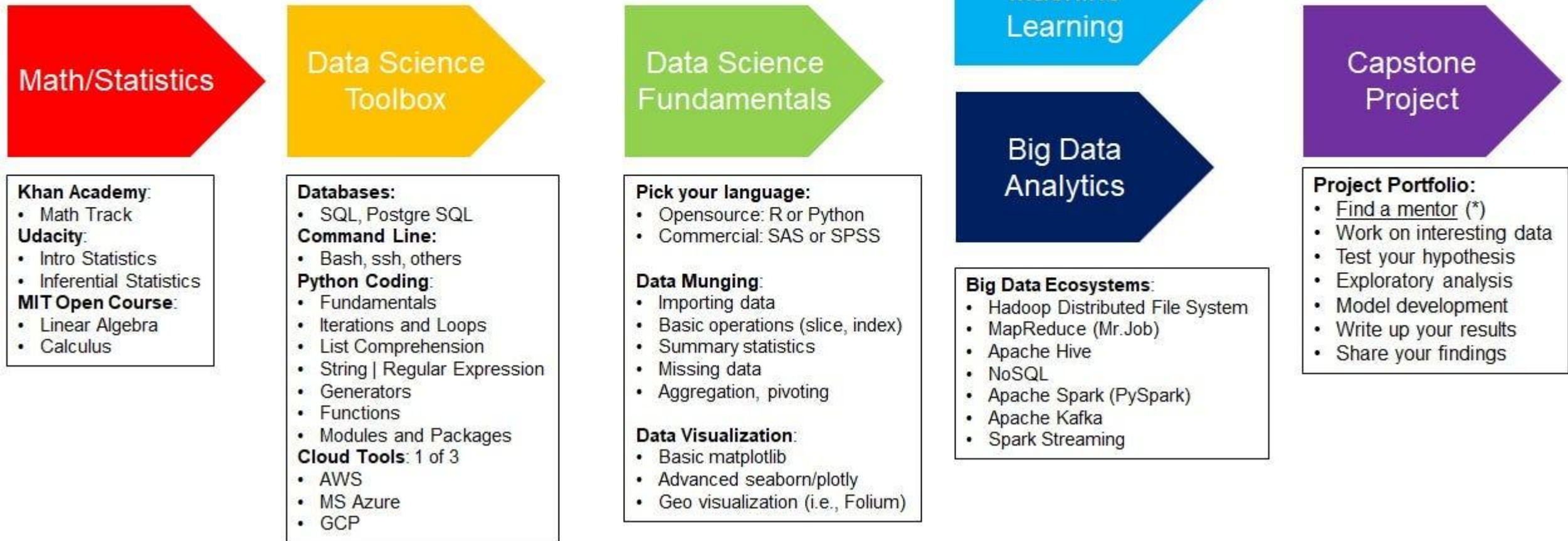


Timeline

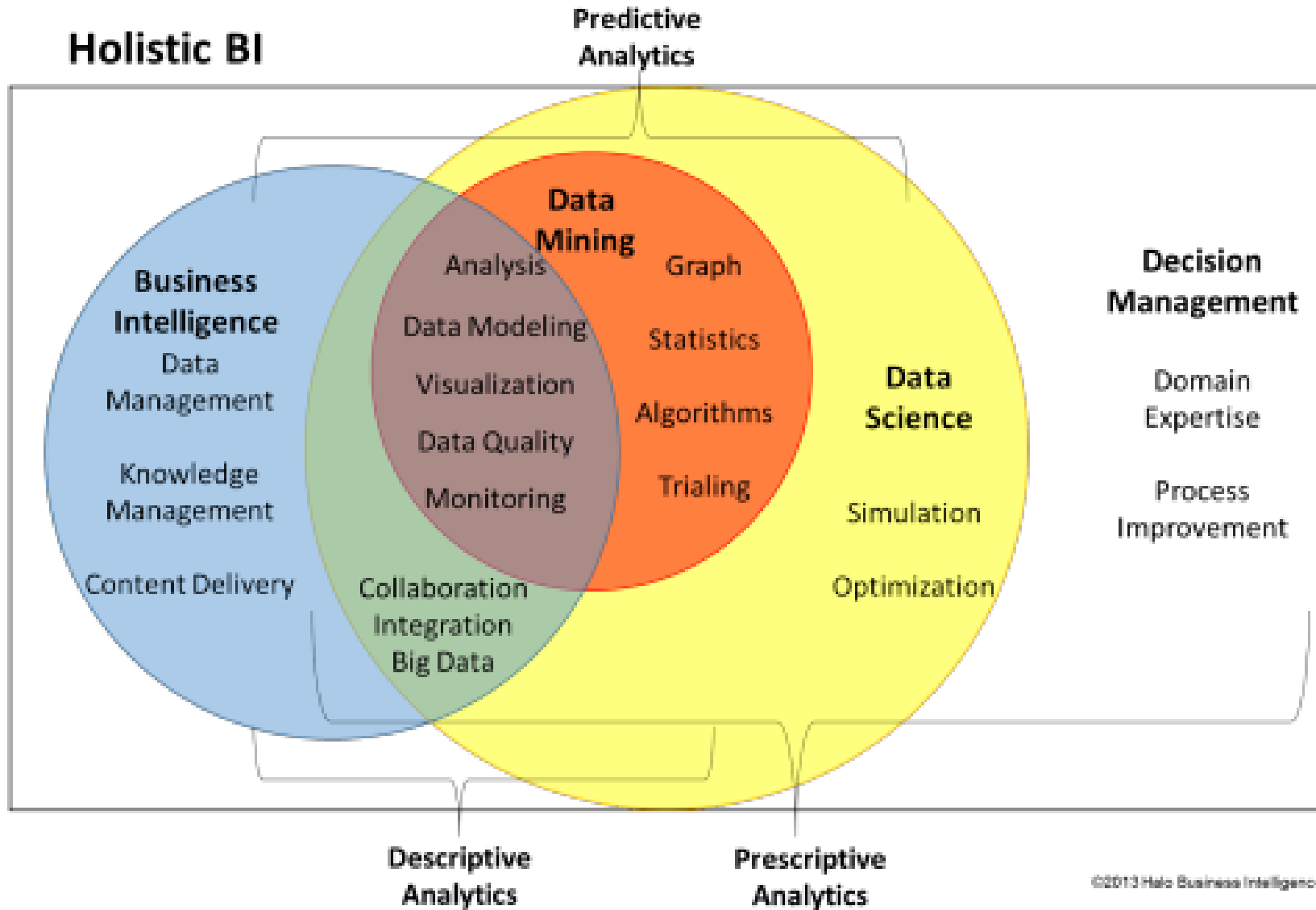


powered by

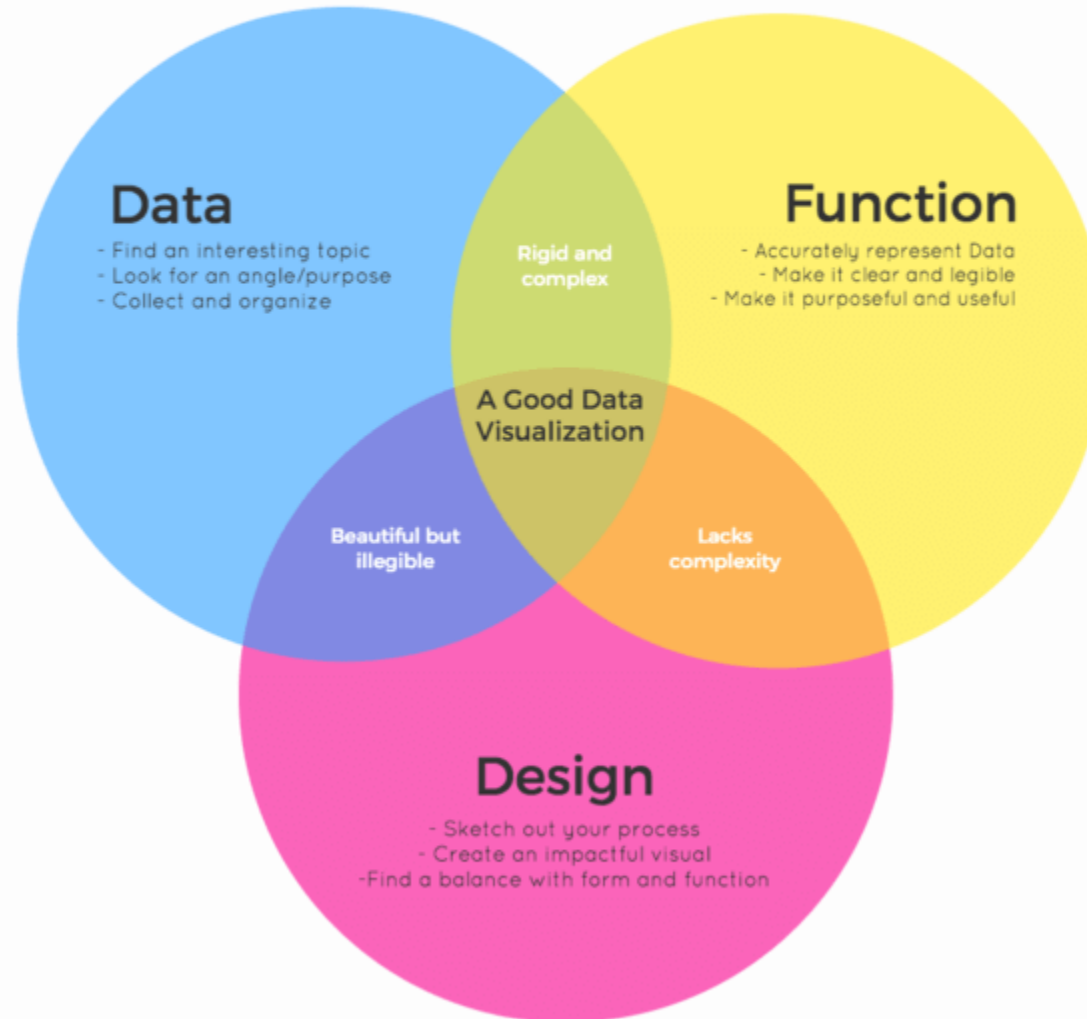




Holistic BI

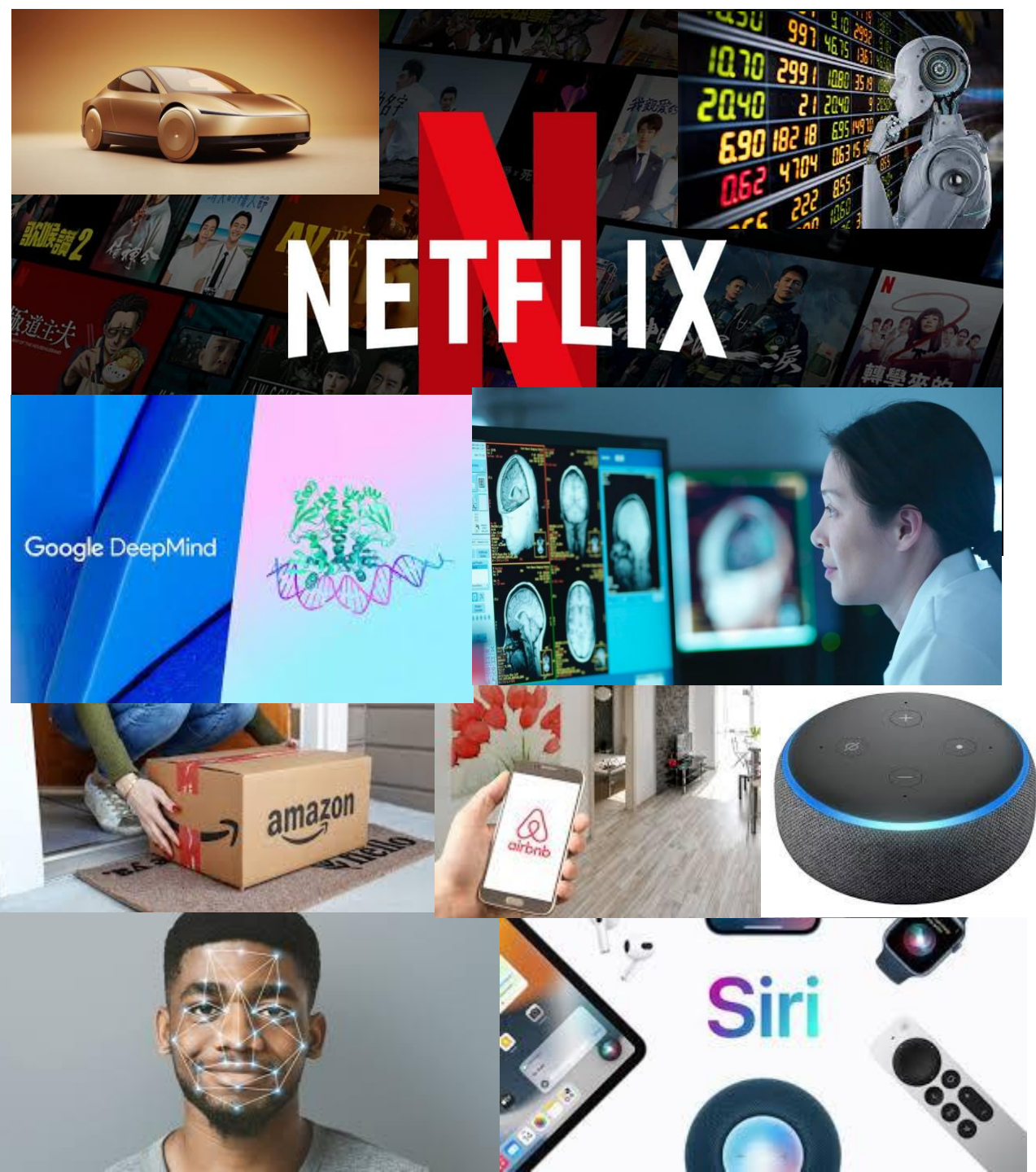


What Makes A Good DATA VISUALIZATION



Están en todas partes!

- ✓ Reconocimiento facial y de voz
- ✓ Análisis de datos financieros
- ✓ Diagnóstico médico
- ✓ Vehículos autónomos
- ✓ Recomendaciones personalizadas



Resultados de Aprendizaje

Diseña, crea y gestiona bases de datos relacionales utilizando **SQL**, incluyendo la realización de consultas complejas, normalizando datos, manteniendo la integridad de la base de datos

Escribe código en un **Python y/o R** para manipular y analizar datos. Realiza tareas de automatización y crea aplicaciones simples relacionadas con la analítica de datos.

Cronograma de clases

Sesión ▾	Fecha ▾	Horas ▾	Modalidad ▾	Unidad ▾	Temáticas ▾
1	Viernes, 28 de agosto	4 horas	Presencial	Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos y SQL	• Presentación del curso, metodología y concertación de evaluación. • Introducción al modelo relacional. • Tipos de datos en SQL, claves primarias y foráneas. • Configuración del entorno de trabajo.
2	Sábado, 29 de agosto	8 horas	Presencial	Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos y SQL	• Sentencias DDL (CREATE, ALTER, DROP) y DML (INSERT, UPDATE, DELETE). • Consultas básicas DQL (SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT). • Filtrado con operadores lógicos y de comparación. • Taller práctico guiado.
3	Viernes, 11 de septiembre	4 horas	Virtual	Unidad 2: SQL Avanzado y Diseño de Bases de Datos	• Funciones de agregación (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX). • Agrupamiento de datos (GROUP BY, HAVING). • Consultas multitabla (INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN).
4	Sábado, 12 de septiembre	8 horas	Virtual	Unidad 2: SQL Avanzado y Diseño de Bases de Datos	• Subconsultas, CTEs y funciones de ventana. • Diseño de bases de datos: Diagramación Entidad-Relación (DER). • Proceso de normalización (1FN, 2FN, 3FN).
5	Viernes, 18 de septiembre	4 horas	Presencial	Unidad 3: Introducción a la Programación	• Entorno de desarrollo en Python. • Variables, tipos de datos simples y operadores. • Estructuras de control de flujo (if, elif, else, for, while).
6	Sábado, 19 de septiembre	8 horas	Presencial	Unidad 3: Introducción a la Programación	• Colecciones y estructuras de datos en Python. • Conexión y manipulación desde Python (sqlite3, SQLAlchemy). • Ejecución de scripts SQL desde Python.
7	Viernes, 25 de septiembre	4 horas	Presencial	Unidad 4: Aplicaciones Prácticas y Proyecto Final	• Extracción y carga de datos a Pandas. • Procesamiento y transformación analítica inicial de datos. • Asesoramiento, revisión y estructuración del proyecto integrador.
8	Sábado, 26 de septiembre	8 horas	Presencial	Unidad 4: Aplicaciones Prácticas y Proyecto Final	• Finalización de la solución computacional (BD + Python). • Sustentación y presentación oral de los proyectos. • Retroalimentación general y cierre del módulo.

Evaluación

Actividades	Porcentaje
Talleres prácticos	30%
Cuestionarios cortos	20%
Proyecto	50%

Evaluación



Referencias

- Morris, Miranda & Fiocco, Davide & Caneva, Tommaso & Yiapanis, Paris & Orgill, Dennis. (2024). Current and future applications of artificial intelligence in surgery: implications for clinical practice and research. Frontiers in Surgery. 11. [10.3389/fsurg.2024.1393898](https://doi.org/10.3389/fsurg.2024.1393898). **Research Gate**
- Imagen Holistic BI <https://halobi.com/blog/data-science-for-the-business-intelligence-professional/>
- Imágenes de Datacamp slides: “Scaling Data Science at your Organization”.
- Imagen Data visualization: <https://venngage.com/blog/venn-diagram-powerpoint/>



Tengo una
pregunta

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co